Lógica Matemática

Cap. 15
Operações Lógicas sobre Sentenças Abertas

CONJUNÇÃO

$$V_{p \wedge q} = V_p \cap V_q = \{x \in A \mid p(x)\} \cap \{x \in A \mid q(x)\}$$

Exemplificando, sejam as sentenças abertas em Z (conjunto dos números inteiros):

$$p(x) : x^2 + x - 2 = 0$$
$$q(x) : x^2 - 4 = 0$$

Temos:

$$V_{p \wedge q} = \{x \in Z \mid x^2 + x - 2 = 0\} \cap \{x \in Z \mid x^2 - 4 = 0\} =$$
$$= \{-2, 1\} \cap \{-2, 2\} = \{-2\}$$

DISJUNÇÃO

$$V_{p \vee q} = V_p \cup V_q = \{x \in A \mid p(x)\} \cup \{x \in A \mid q(x)\}$$

Exemplificando, sejam as sentenças abertas em Z (conjunto dos números inteiros):

$$p(x) : x^2 + x - 2 = 0$$
$$q(x) : x^2 - 4 = 0$$

Temos:

$$V_{p \vee q} = \{x \in Z \mid x^2 + x - 2 = 0\} \cup \{x \in Z \mid x^2 - 4 = 0\} =$$
$$= \{-2, 1\} \cup \{-2, 2\} = \{-2, 1, 2\}$$

NEGAÇÃO

$$V_{\sim p} = C_A V_p = C_A \quad \{x \in A \mid p(x)\}$$

Exemplificando, seja A o conjunto dos números naturais divisíveis por 5

p(x) : x termina por 5

$$V_{\sim p} = C_A \quad \{x \in A \mid x \text{ termina por } 5\} =$$
$$= \{x \in A \mid x \text{ termina por } 0\}$$

CONDICIONAL

$$V_{p \to q} = V_{\sim p} \cup V_q = C_A V_p \cup V_q$$

$$V_{p \to q} = C_A \ \{x \in A \mid p(x)\} \ \cup \ \{x \in A \mid q(x)\}$$

Exemplificando, sejam as sentenças abertas em N (conjunto dos números naturais):

$$p(x) : x \mid 12, \qquad q(x) : x \mid 45$$

Temos:

$$\begin{aligned} V_{p \to q} &= C_N \ \{x \in N \mid x \mid 12\} \ \cup \ \{x \in N \mid x \mid 45\} = \\ &= C_N \ \{1, 2, 3, 4, 6, 12\} \ \cup \ \{1, 3, 5, 9, 15. 45\} = \\ &= N - \{2, 4, 6, 12\} \end{aligned}$$

BICONDICIONAL

$$V_{p \leftrightarrow q} = V_{p \to q} \cap V_{q \to p} = (V_{\sim p} \cup V_q) \cap (V_{\sim q} \cup V_p) =$$
$$= (C_A V_p \cup V_q) \cap (C_A V_q \cup V_p)$$

$$V_{p \leftrightarrow q} = [C_A \ \{x \in A \mid p(x)\} \ \cup \ \{x \in A \mid q(x)\} \ ] \cap$$
$$\cap [C_A \ \{x \in A \mid q(x)\} \ \cup \ \{x \in A \mid p(x)\} \ ]$$

Exemplificando, sejam as sentenças abertas em N (conjunto dos números naturais):

$$p(x) : x \mid 6, \qquad q(x) : x \mid 15$$

Temos:

$$C_N V_p \cup V_q = C_N \{1, 2, 3, 6\} \cup \{1, 3, 5, 15\} = N - \{2, 6\}$$
$$C_N V_q \cup V_p = C_N \{1, 3, 5, 15\} \cup \{1, 2, 3, 6\} = N - \{5, 15\}$$

e, portanto:

$$V_{p \leftrightarrow q} = [N - \{2, 6\}] \cap [N - \{5, 15\}] = N - \{2, 5, 6, 15\}$$

Resolver exercícios do capítulo!!!!!